

Cours d'analyse de données en géographie

Niveau Master 1 - GEANDO

Séance 3. Les distributions statistiques

Exercices SCT – Python

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

13 septembre 2026

1 Objectifs

- Savoir afficher une distribution statistique. Ce savoir est utilisé pour comparer une distribution observée avec une distribution théorique.

1.1 Manipulations

1. Utiliser des méthodes `scipy.stats` ou écrire une fonction (informatique) qui vous permettra de visualiser et d'enregistrer dans un dossier `img` :
 - les distributions statistiques de variables discrètes suivantes :
 - la loi de Dirac ;
 - la loi uniforme discrète ;
 - la loi binomiale ;
 - la loi de Poisson ;
 - la loi de Zipf-Mandelbrot.
 - les distributions statistiques de variables continues suivantes :
 - la loi de Poisson ;
 - la loi normale ;

- la loi log-normale ;
- la loi uniforme ;
- la loi du χ^2 ;
- la loi de Pareto.

2. Faire des fonctions (informatiques) pour calculer la moyenne et l'écart type des distributions précédentes.